K-12 대상 인공지능 융합학습모델 제안

인공지능 리터러시 역량을 중심으로 -

김효원 · 우승아 · 최은진[1]*

〔초록〕

4차 산업혁명의 도래와 함께 교육 환경이 급격히 변화하고 있으며, 이는 교사들로 하여금 전통적인 학습 방식을 혁신하고 학생들이 미래 사회의 필수 역량을 갖출 수 있도록 지도할 필요성을 제기한다. 특히 Chat gpt와 같은 기술의 발달은 개인이 인공지능 리터러시 역량을 갖추도록 촉구하고 있다. 인공지능 리터러시는, 단순한 기술적 지식의 이해를 넘어서 윤리적 사고를 바탕으로 한 기술의 평가 및 활용 능력을 포함한다. 현대의 K-12 교육은 인공지능의 기술적, 지식적인 부분에만 중점을 두고 있어, 인공지능의 윤리, 평가와 적용 등을 종합적으로 고려하는 인공지능 리터러시를 충분히 다루지 못하고 있다. 이에 대한 문제 인식을 바탕으로 본 연구는 K-12 학생들을 대상으로 한 인공지능 리터러시 융합학습모델을 제안한다. 본 모델은 인공지능 리터러시의 핵심 요소를 교육 과정의 다양한 영역에 효과적으로 통합할 수 있는 지침을 제공함으로써, 교사들이 수업 설계에서 겪는 어려움을 해소하고, 학생들이 미래 사회에 필수적인 역량을 함양할 수 있도록 지원한다.

주제어 : 인공지능 리터러시, 미래 역량 , 융합, 교수설계, 융합학습모델, K-12, 학습 방식 혁신

1. 서론

최근 몇 년 간, 4차 산업혁명의 진전으로 인공지능(AI) 기술이 크게 주목받으며 의료, 금융, 제조업, 그리고 교육 등 여러 분야에서 혁신을 이끌어내고 있다. 2022년에 OpenAI에서 개발한 생성형 AI인 ChatGPT는 학생가 원하는 답변을 한 번에 제시해주며, 특정 분야에 국한하지 않고 다양한 질문에 능숙하게 응답하고, 개인 맞춤형 정보를 제공하는 등 교육 분야에서 혁신적인 접근 방식을 제시하고 있다. 이외에도 디지털 이미지, 음악, 동영상 등을 만드는 다양한 종류의 생성형 AI가 개발되어, 누구나 혼자서 하기 힘든 일을 효과적으로 수행할 수 있게 되었다. 교육 분야에서의 생성형 AI의 활용은 교사와 학생 모두에게 맞춤형 학습 경험을 제공하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 학생 개인의 필요와 속도에 맞춘 교육 콘텐츠 제작, 실시간 질의응답 지원, 그리고 학습 패턴 분석을 통한 개인화된 학습 경로 제안 등 AI는 학생들의 학습 효율성과 참여도를 높이는 데 기여하고 있다. 이러한 기술적 진보는 학생들에게 전통적인 교육 방식으로는 접근하기 어려웠던 다양하고 풍부한 학습 기회를 제공하며, 교육의 질적 변화를 이끌어내고 있다.

그러나 이러한 생성형 AI의 활용은 교육의 목적, 내용, 방법, 평가 등에 주요한 영향을 미치며, 동시에 교육 자료로서의 정확성과 신뢰성, 특정 사회의 편향된 가치관 반영 가능성, 그리고 학생가 무비판적으로 정보를 받아들이는 위험성 등 부작용에 대한 우려도 함께 증가하고 있다. 특히, '할루시네이션(hallucination)' 현상, 즉 AI가 존재하지 않는 사실이나

1 *김효원 · 우승아 · 최은진, 이화여자대학교, 교육공학과

데이터를 생성해내는 문제는 정보의 정확성과 신뢰성에 직접적인 도전을 제시한다. 역사적 사실에 대한 질문에 AI가 잘못된 정보나 왜곡된 사실을 제시하는 경우, 학생들은 그 정보를 사실로 받아들일 수 있으며, 이는 학습의 정확성을 해치고 비판적 사고 능력의 발달을 저해할 수 있다. 또한, 이러한 현상은 학술 연구나 과제 수행 시 오류가 포함된 자료의 사용으로 이어져 학문적 신뢰성을 저하시킬 위험이 있다. AI가 생성한 편향된 정보는 특정 인종, 성별, 문화에 대한 잘못된 인식을 강화시킬 수 있으며, 이는 교육 환경 내에서의 다양성과 포용성에 대한 이해를 저해할 수 있다. 따라서, 이러한 '할루시네이션' 현상으로 인한 문제 인식은 학생가 정보를 비판적으로 분석하고 평가할 수 있는 능력, 즉 '인공지능 리터러시'의 중요성을 더욱 강조한다.

고등학생들에게 인공지능 리터러시의 함양은 비판적 사고, 소통, 협업, 창의력을 포함한 21세기 핵심 역량과 밀접하게 연결되어 있다. 이 역량들은 학생들이 변화하는 사회와 기술 발전 속에서 중요한 문제를 해결하고, 창의적 아이디어를 제시하며, 다양한 배경을 가진 사람들과 효과적으로 협력하고 의사소통할 수 있도록 준비시킨다. 인공지능 리터러시는 이러한 역량을 발전시키는 데 필수적이며, 특히 AI 기술이 우리 사회와 상호작용하는 방식을 이해하고, 그 영향을 비판적으로 평가하는 능력을 포함한다. 이를 통해 고등학생들은 미래 사회의 복잡한 문제를 해결하는 데 필요한 핵심 역량을 갖추게 될 것이다.

본 연구은 생성형 AI의 교육적 활용과 한계점을 탐구하며, 고등학생들에게 필요한 인공지능 리터러시의 중요성과 그 함양 방안을 논의한다. 이는 미래 사회에서 요구되는 핵심 역량을 갖춘 세대를 양성하는 데 중요한 기여를 할 것이다. 이를 위해 생성형 AI의 교육적 의미와 역할을 이론적으로 고찰하고, 기존 교육 시스템과의 갈등을 해소함으로써 교육과 생성형 AI가 함께 발전할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다. 생성형 AI의 고유한 특성과 교육적 어포던스(affordance)를 인지하고, 교육 체제 내에서의 생성형 AI의 의미를 다시 생각함으로써, 미래 교육을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있다.

1.1. 이론적 배경

1.1.1. 인공지능 리터러시

리터러시의 개념은 전통적인 '문해력'을 넘어서, '소양'으로서의 의미로 확장되어 왔다. 이는 미디어 리터러시와 디지털 리터러시를 포함하여 다양한 형태로 사용되고 있으며, 각각의 리터러시는 새로운 기술의 등장과 밀접하게 연관되어 발전해왔다. 특히, 디지털 리터러시는 인터넷과 모바일 기기의 사용, 소셜 미디어의 확장으로 인해 중요성이 증가하였으며, 기술 사용 능력뿐만 아니라 정보의 처리와 가공까지 포함하는 개념으로 발전하였다. 이러한 배경 속에서, 인공지능 기술의 급속한 발전과 보급으로 인해 '인공지능 리터러시'가 새롭게 등장하게 되었다. 인공지능 리터러시는 기본적인 기술 소양을 넘어서, 비판적 사고를 바탕으로 분석하고 활용할 수 있는 능력을 포함한다. 이는 기술을 사용하는 능력이 문자를 읽고 쓰는 능력만큼이나 기본적이며 필수적인 역량으로 인식되고 있다는 것을 의미한다.

2022년 11월, OpenAI에 의해 공개된 ChatGPT-3.5는 언어의 특성을 이해하고 대화의 문맥을 파악할 수 있는 능력을 통해, 다양한 분야에서 활용될 수 있는 잠재력을 보여주었다.

하지만 이러한 기술의 발전은 윤리적, 사회적 문제를 포함하여, 잘못된 정보의 생성, 유해한 지침의 제공, 편향된 콘텐츠의 생성 등의 위험을 내포하고 있다. 이는 AI가 훈련 데이터의 편향성을 반영할 수 있으며, 비윤리적 정보와 편견을 영속화할 수 있다는 우려를 낳고 있다. 또한, 교육 분야에서의 부정 사용 가능성은 학문의 진실성 위반과 창의력 및 비판적 사고 능력 저하의 원인이 될 수 있다.

이러한 상황에서, 미래 사회에 대비하기 위해서는 인공지능 기술과 올바르게 소통할 수 있는 인공지능 리터러시 능력이 필요하다. 인공지능 리터러시는 AI 기술의 비판적 사고, AI와의 효과적인 상호작용, AI 이해 및 활용 능력, 그리고 AI로 변화된 문화에 적응할 수 있는 능력을 함양하는 것을 목표로 한다. AI의 올바른 수용과 효과적인 활용을 위해서는 AI 기술을 이해하고, 책임감 있게 사용하며, AI의 영향을 비판적으로 평가하고, 정확한 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있는 개개인의 인공지능 리터러시 역량이 요구된다. 다음 표는 인공지능 리터러시의 주요 4가지 요소를 정리한 것이다.

구분	내용
인공지능 지식, 이해	인공지능의 기본기능과 인공지능 어플리케이션 사용방법을 안다.
인공지능 활용, 적용	다양한 상황에서 인공지능 지식, 개념과 응용프로그램을 적용한다.
인공지능 평가, 개발	인공지능 어플리케이션을 사용하는 고차원적인 사고력 (평가, 판정, 예측, 설계)
인공지능 윤리	사람 중심의 고려 사항(공정성, 책임성, 투명성, 윤리성, 안정성)

1.1.2. 21세기 4C 역량

21세기 역량으로 주목받고 있는 '4C'는 Critical Thinking (비판적 사고), Communication (소통), Collaboration (협업), Creativity (창의력)를 중심으로 한다. 이러한 역량은 개인이 복잡한 정보, 급변하는 기술 환경, 그리고 다양한 사회적 상황 속에서 효과적으로 기능하도록 준비시킨다.

구분	내용
비판적 사고 (Critical Thinking)	정보의 해석, 분석 및 평가를 통해 합리적인 판단을 내리는 과정이다. AI 리터러시와의 연관에서, 이는 AI가 제공하는 정보의 정확성과 신뢰성을 평가하고, 잠재적인 편향을 식별하는 데 중요하다.
소통 (Communication)	아이디어와 정보를 명확하고 효과적으로 전달하는 능력이다. AI와의 상호작용에서 소통은 기계와 인간 간, 그리고 인간 상호 간의 이해도를 높이는 데

	기여한다.
협업 (Collaboration)	다양한 배경과 전문 지식을 가진 사람들이 공동의 목표를 향해 함께 노력하는 능력이다. AI 시스템을 팀워크와 프로젝트에 통합하는 과정에서 협업은 특히 중요하다.
창의력 (Creativity)	기존의 아이디어와 접근 방식을 새롭게 결합하여 독창적인 해결책을 찾는 능력이다. AI 기술은 창의적 프로세스를 강화하고 새로운 가능성을 탐색하는 데 도움을 줄 수 있다.

<표-2> 21세기 4C 역량

21세기 4C 역량의 발전은 인공지능 리터러시의 교육과 크게 맞닿아 있다. 인공지능 리터러시 교육은 학생들이 비판적으로 생각하고, 효과적으로 소통하며, 협업을 통해 공동의 목표를 달성하고, 창의적인 해결책을 개발하는 데 필요한 기반을 제공한다. 이는 미래 사회의 복잡한 도전에 대응하고, AI 기술의 긍정적인 측면을 최대한 활용할 수 있도록 준비시키는 데 중요하다.

2. 본론

2.1. 인공지능 리터러시 융합학습모델의 필요성

2.1.1. 인공지능 리터러시의 함양

본 연구은 K-12 교육 과정에 인공지능(AI) 교육을 통합함으로써, 학생들에게 단순한 기술 교육을 넘어서 내적 성장, 진로 탐색 및 필요한 역량 강화의 기회를 제공하는 것의 중요성을 강조한다. 미국, 영국, 핀란드, 프랑스 등 전세계 여러 국가들이 이미 K-12 단계에서 컴퓨터 과학 및 인공지능 교육의 중요성을 인식하고, 이를 교육 과정에 통합하기 위한 노력을 기울이고 있는 현재 상황에서, 특히 중국의 경우 2019년부터 인공지능 교육을 본격적으로 도입하여 이 분야의 교육 추세가 심화되고 확산될 전망임을 보여준다.

이러한 배경 하에, Martin 등이 정의한 인공지능 리터러시는 인공지능 기술 및 소프트웨어의 단순한 사용을 넘어서, 인공지능 제품 및 서비스의 기술과 개념을 이해하고 활용하는 능력으로 규정되었다. 본 연구은 이러한 인공지능 리터러시의 증진을 목적으로 하여, 유치원에서 대학에 이르기까지 다양한 교육 단계에 맞추어 연령대별로 활용 가능한 인공지능 리터러시 융합학습모델을 제안한다. 이는 학생들이 인공지능 기술을 단순히 사용하는 것을 넘어, 해당 기술을 활용하여 자신의 직업과 진로에서 실질적인 문제를 해결할 수 있는 역량을 개발하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

특히, 본 연구에서는 K-12 교육 과정에서 인공지능 활용자로서의 역량을 함양하는 것에 중점을 두고, 이를 통해 학생들이 미래 사회에서 요구되는 핵심 역량을 갖출 수 있도록 하는 교육 모델의 개발을 촉진하고자 한다. 이는 학생들이 자신의 직업과 진로 분야에서

인공지능을 활용 및 응용할 수 있는 역량을 개발하는 것을 목표로 한다. 현대 사회는 급변하는 기술 변화의 속도에 적응하고, 이를 자신의 직업적 활동과 결합시킬 수 있는 능력을 요구하고 있다. 이러한 맥락에서, 인공지능 교육은 단순한 기술 습득을 넘어서, 그 기술을 적용하고 활용할 수 있는 실질적인 능력을 키우는 데 중요한 역할을 한다. 학생들이 다양한 직업과 진로에서 인공지능 기술을 응용할 수 있는 방법을 학습함으로써, 이들은 미래의 경쟁력 있는 인력으로 성장할 수 있다. 이 과정에서, 학생들은 인공지능 사용자(AI Consumers)와 개발자(Workforce in AI)로서의 역량뿐만 아니라, 인공지능 활용자로서의 중요한 역량을 개발하게 될 것이다. 다음 표는 인공지능 사용자와 인공지능 활용자, 인공지능 개발자의 개념과 그 차이에 대한 설명이다. 본 모듈은 이 중 인공지능 활용자의 역할을 강조하여 제시되었다.

구분	내용
인공지능 사용자 (AI Consumers)	정보의 해석, 분석 및 평가를 통해 합리적인 판단을 내리는 과정이다. AI 리터러시와의 연관에서, 이는 AI가 제공하는 정보의 정확성과 신뢰성을 평가하고, 잠재적인 편향을 식별하는 데 중요하다.
인공지능 활용자 (Workforce that uses AI)	학생들이 자신의 직업과 진로 분야에서 인공지능을 활용하고 응용할 수 있는 능력을 개발하는 것을 의미한다. 이는 학생들이 특정 직업군에서 인공지능 기술을 사용하여 업무의 효율성을 높이고, 창의적인 문제 해결을 도모할 수 있도록 준비하는 것이다. 예를 들어, 의료 분야에서 인공지능을 활용한 진단 지원, 또는 금융 분야에서 데이터 분석 및 예측 모델링에 AI를 적용하는 것과 같이, 학생들은 자신이 선택한 진로 내에서 인공지능 기술을 적극적으로 활용할 수 있는 방법을 학습한다.
인공지능 개발자 (Workforce in AI)	인공지능 분야에서 직접적으로 일할 수 있는 역량을 개발하는 것을 목표로 한다. 이는 인공지능 시스템을 설계, 개발 및 개선할 수 있는 기술적 지식과 능력을 포함한다. 학생들은 프로그래밍, 머신러닝 알고리즘, 데이터 분석 등 인공지능 개발에 필요한 다양한 기술적 스킬을 습득함으로써, 미래의 AI 전문가로 성장할 기반을 마련한다.

<표-3> 인공지능 사용자의 유형

결론적으로, 인공지능 기술의 기본 원리를 이해하고, 이를 실생활 문제 해결에 적용할 수 있도록 격려하는 것이 본 연구의 주된 목적이며, 이는 학생들이 자신의 진로와 직업에서 인공지능 기술을 효과적으로 활용하고 응용할 수 있는 능력을 개발하는 데 필수적인 요소이다. 본 연구가 제안하는 인공지능 교육 모델은 K-12 교육 과정에 통합될 때, 학생들에게 내적 성장과 진로 탐색, 필요한 역량 강화의 기회를 제공하는 데 중요한 기여를 할 것으로 기대된다.

2.1.2. 교사의 역량과 가이드라인 부족

교사의 역량 부족은 인공지능 교육 통합의 중요한 장애 요인으로 확인되었다. 관심 있는 일부 교사들이 인공지능을 활용하여 혁신적인 수업을 설계하고 진행하는 반면, 대다수의 교사는 인공지능 기술에 대한 충분한 지식이나 경험이 부족하여, 이를 수업에 활용하는 데 부담을 느낀다. 이는 교육 현장에서의 인공지능 교육 품질에 있어 불균일성을 야기하며, 모든 학생에게 동등한 학습 기회를 제공하는 데 있어서 장애 요인으로 작용한다.

가이드라인의 부족은 교사들이 인공지능 교육을 설계하고 실행하는 데 있어 명확한 방향성을 제공받지 못하는 상황으로 이어진다. 비록 최근에는 생성형 AI 등 특정 기술에 관한 가이드라인이 제시되기 시작했지만, K-12 교육 과정을 전체적으로 아우르며 인공지능 교육을 통합적으로 적용할 수 있는 종합적인 가이드라인은 여전히 부족하다. 이는 교육 과정 설계와 수업 방법론에 있어 교사들에게 혼란을 주고, 인공지능 교육의 효과적인 실행을 제한하는 주된 요소로 작용한다.

2.2. 인공지능 리터러시 융합학습모델의 제안

본 연구는 핵심 인공지능 리터러시 역량을 기반으로 다음과 같은 인공지능 리터러시 융합학습모델을 제시하였다.

<table>
<tr><th colspan="6">인공지능 리터러시 융합학습모델</th></tr>
<tr><td colspan="6">목표: 인공지능 리터러시 역량을 다양한 교과목과 융합하여 교육하고, 학생들이 이를 일상 생활에 효과적으로 적용할 수 있도록 지도한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">학습요소</td><td>Cognitive</td><td colspan="2">Cognitive/Psychomotor</td><td>Affective</td></tr>
<tr><td>인공지능 지식 이해</td><td colspan="2">인공지능 활용/적용</td><td>인공지능 윤리</td></tr>
<tr><td>인공지능의 기본기능과 인공지능 어플리케이션 사용 방법</td><td colspan="2">다양한 상황에서 인공지능 지식, 개념과 응용 프로그램 적용</td><td>인공지능 어플리케이션을 사용하는 고차원적인 사고력 (평가, 판정, 예측, 설계)</td><td>사람 중심의 고려 사항 (공정성, 책임성, 투명성, 윤리성, 안정성)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">교수 방법</td><td rowspan="3">실습</td><td colspan="2">M1.1</td><td colspan="2">M1.3</td><td>M1.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">- 인공지능 개념 제시 및 인공지능의 종류 소개
- 학습자 및 수업 내용에 어울리는 인공지능 선정
- 인공지능 활용 방법에 대해 사전에 안내해 학생들에게 도움 제공</td><td colspan="2">- 학생들이 생활 속에서 맞닥뜨리는 다양한 문제 해결
- 인공지능과 함께 문제를 해결할 수 있도록 지도
- 인공지능 활용 과제 제시 및 수행 지도
- 학생이 문제 해결을 위해 인공지능을 평가 및 선정할 수 있도록 지도</td><td rowspan="3">- 인공지능 윤리에 대해 소개
- 인공지능 활용 소감 정리 및 공유
- 이후 인공지능 활용 태도 다짐</td></tr>
<tr><td colspan="3">M1.2</td><td>M1.4</td></tr>
<tr><td colspan="3">- 인공지능의 활용을 시연하고, 학습자들이 따라할 수 있도록 지도</td><td>- 코딩 프로그램을 활용하여 실제 인공지능을 설계하도록 지도</td></tr>
<tr><td rowspan="2">비실습</td><td>M2.1</td><td>M2.2</td><td>M2.3</td><td>M2.4</td></tr>
<tr><td>- 학생 및 수업 내용에 어울리는 인공지능을 연관 지어 소개
- 인공지능 개념 제시
- 다양한 인공지능의 사례 소개</td><td>- 인공지능 지식을 활용하여 생활 속 다양한 문제를 해결해볼 수 있도록 지도
- 소개한 인공지능을 활용해 문제 해결 시의 활용 방안 계획</td><td>- 문제 해결에 필요한 인공지능을 적절한 평가를 통해 선택할 수 있도록 지도
- 언플러그드교육을 통해 문제 해결에 필요한 알고리즘 설계</td><td>- 인공지능의 윤리에 대해 소개
- 인공지능 활용 계획을 인공지능 윤리에 입각해 수정 및 성찰
- 이후 인공지능 활용 태도 다짐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">평가 준거</td><td>실습/비실습</td><td>실습/비실습</td><td>실습/비실습</td><td>실습/비실습</td></tr>
<tr><td>- 인공지능 개념 및 지식을 잘 이해하였는가?</td><td>- 인공지능의 활용을 문제 상황에 적절히 계획하였는가?
- 문제 해결 시 인공지능 지식을 적절히 활용하였는가?
- 생활 속 문제 해결 과정에서 인공지능을 적절히 활용하였는가?</td><td>- 인공지능 지식에 기반해 문제 해결에 유의미한 알고리즘을 설계하였는가?
- 문제 해결에 필요한 인공지능을 평가를 통해 선택하였는가?
- 인공지능을 적절히 활용해 과제를 해결하였는가?</td><td>- 인공지능 윤리를 적용하여 자신의 계획 혹은 수행을 성찰하였는가?
- 이후의 인공지능 사용 계획이 윤리적인가?</td></tr>
<tr><td colspan="2">유의사항</td><td colspan="4">- 각 활동 모듈 및 평가 준거는 학교급 및 학생의 특성과 요구되는 학습 수준에 따라 유동적으로 적용될 수 있다.
- 활동 모듈은 N의 순차적으로 적용하는 것이 권장되나, 순서 및 내용은 교사의 재량에 따라 적절히 변형하여 적용 가능하다.
- 생성형 AI를 활용할 경우, 교육청에서 제시하는 활동 지침 혹은 수업 설계 및 적용 체크리스트를 따른다.</td></tr>
</table>

<그림-1> 인공지능 리터러시 융합학습모델

본 모델은 교사들이 인공지능 리터러시 역량을 다양한 교과목과 융합하여 교육하고, 학생들이 이를 일상 생활에 효과적으로 적용할 수 있도록 지도하는 것을 목표로 한다. 각 학습 요소는 인공지능 리터러시의 네 가지 핵심 요소를 기반으로 제시되었으며, 이는 블룸의

학습 영역 분류에 기반하여 나뉘어진다. 블룸의 학습 영역 분류는 Cognitive, Psychomotor, Affective로 제시된다. 각 영역은 중복되는 경우가 존재함을 전제한다. 각 영역의 세부 요소는 다음과 같다.

인공지능 지식/이해는 인공지능과 관련한 기본적인 개념 및 기능의 이해, 그리고 사용 방법에 대하여 다룬다는 점에서 학습에 인지적인 부분이 크게 연관되어 있음을 알 수 있다. 이에 Cognitive로 분류되며, 그 중 지식과 이해에 초점이 맞춰진 경우로 볼 수 있다. 인공지능 활용/적용과 인공지능 평가/개발의 경우 Cognitive와 Psychomotor의 중복인 것으로 분류된다. 이해한 지식을 적용하고 다양한 매커니즘을 접하며 자신만의 방식으로 인공지능 프로그램을 활용해 다양한 문제를 해결할 수 있도록 하는 것을 중시하기 때문이다. 인공지능 윤리의 경우 Affective에 해당한다. 가치 평가를 거쳐 인공지능을 보다 안전히 활용할 수 있게 하는 것을 목표로 한다.

교수방법은 실습과 비실습으로 나뉘어진다. 이는 학습 상황이 다양할 수 있음을 고려한 것으로, 실제로 인공지능 관련 프로그램을 활용하는 교수 방법을 실습, 실제로 활용하지 않는 교수 방법을 비실습으로 제시하였다. 실습은 1.1~1.5의 활동 모듈로 구성되어 있으며 비실습은 2.1~2.4의 활동 모듈로 구성되어 있다. 기본적으로 활동 모듈은 숫자의 순서대로 진행하는 것을 권장하나, 이는 교사의 판단 하에 유동적으로 재구성될 수 있다. 또한 실습형 수업이더라도 비실습 활동 모듈의 요소를 필요에 따라 활용하는 등 다양하게 활용 가능하다. 본 모델은 다양한 수업을 위해 제안된 활동 중심의 모델로, 선수학습사항 파악 등 세부적인 요소는 교사 재량에 맡긴다.

각 활동 모듈의 경우 ARCS 이론을 활용하여 학생들의 주의집중을 유도할 수 있도록 구성되었다. 또한 블룸의 개정된 디지털 텍사노미를 고려하였다.

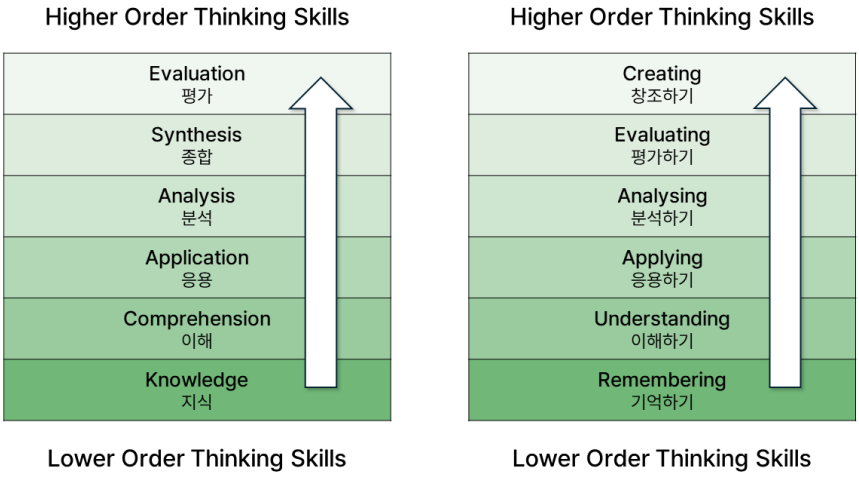
ARCS 모형의 경우 동기 유발/유지에 중점을 둔 전략으로, 다음과 같은 표로 설명될 수 있다.

동기 요소	동기 유발 · 유지를 위한 전략	
주의	지각적 주의환기	-시청각 매체의 활용 -비일상적인 내용이나 사진 제시 -주의 분산과 자극 지양
	인식적 주의환기	-능동적 반응 유도 -문제해결 활동의 구상 장려 -신비감의 제공
	다양성	-간결하고 다양한 교수형태 사용 -일방적 교수와 상호작용적 교수의 혼합 -교수자료의 변화 추구

		-목표 · 내용 · 방법의 기능적 통합
관련성	친밀성	-친밀한 인물 혹은 사건의 활용 -구체적이고 익숙한 그림의 활용 -친밀한 예문 및 배경지식의 활용
	목적 지향성	-실용성에 중점을 둔 목표 제시 -목적 지향적인 학습형태 활용 -목적의 선택 가능성 부여
	필요나 동기의 부합성	-다양한 수준의 목적 제시 -학업성취 여부의 기록체제 활용 -비경쟁적 학습 상황의 선택 가능 -협동적 상호학습 상황 제시
자신감	학습 필요조건 제시	-수업의 목표와 구조의 제시 -평가기준 및 피드백의 제시 -선수학습능력의 판단 -시험의 조건 확인
	성공의 기회 제시	-쉬운 것에서 어려운 것으로 과제 제시 -적정한 수준의 난이도 유지 -다양한 수준의 시작점 제공 -무작위의 다양한 사건 제시 -다양한 수준의 난이도 제공
	개인적 통제감	-학습의 끝을 조절할 수 있는 기회 제시 -학습속도 조절 가능 -원하는 학습부분에로의 재빠른 회귀 가능 -선택 가능하고 다양한 과제와 난이도 제공 -노력이나 능력에 성공 귀착
만족감	자연적 결과 강조	-연습문제를 통한 적용의 기회 제공 -후속학습상황을 통한 적용의 기회 제공 -모의상황을 통한 적용의 기회 제공
	외적 보상 강조	적절한 강화계획의 활용 의미 있는 강화의 제공 정답을 위한 보상 강조 외적 보상의 사려 깊은 사용 선택적 보상체제 활용
	공정성 강조	-수업목표와 내용의 일관성 유지 -연습과 시험 내용의 일치

<표-4> ARCS 동기유발 이론

본 학습모델에서는 이와 같은 ARCS 이론에 근거하여 각 활동 모듈을 제안하였다. 블룸의 개정된 디지털 텍사노미는 다음과 같은 그림으로 설명될 수 있다.



<그림-2> 블룸의 Taxanomy, Revised Taxanomy

블룸의 학습 과정은 다음 사항을 전제한다.

우리가 어떤 개념을 이해하기 위해 기억하고 있어야 한다.
우리가 어떤 개념을 응용하기 위해 이해하고 있어야 한다.
우리가 어떤 개념을 분석하기 전에 응용할 수 있어야 한다.
우리가 그 개념의 영향을 평가하기 위해 분석이 완료되어야 한다.
우리가 창조하기 위해 기억하고, 이해하고, 응용하고, 분석하고, 평가해야 한다.

<표-5> 블룸의 학습 과정 전제

블룸의 개정된 텍사노미(Bloom’s Revised Taxonomy)에서 핵심적으로 개정된 사항은 각 분류 수준을 설명하는 행위를 명사형에서 동사형으로 변경한 점이다. 이는 학생 중심의 교육이 중요함을 의미한다. 이에 본 학습모델에서도 학생 중심의 다양한 활동 모듈을 제안하여 교사가 보다 쉽게 융합형 인공지능 리터러시 수업을 설계할 수 있도록 하였다. 블룸은 개정 후, 분류체계 내에서 창조하기를 평가하기보다 높은 인지적 영역으로 간주하고, 순서를 재배열하였다. 따라서 학습 모델의 각 활동 모듈을 구성할 때에 블룸의 개정된 텍사노미의 각 분류 수준에 맞는 활동을 제안하였다. 또한 분류 수준의 순서에 맞게 활동 모듈 번호를 부여하여 교사들이 분류 수준의 순서에 맞게 수업을 설계 및 진행할 수 있도록 유도했다.

모듈 번호		ARCS	블룸의 디지털 텍사노미
1.1	학생 및 수업 내용에 어울리는 인공지능 선정 인공지능 활용 방법에 대해 사전에 안내해 학생들에게 도움 제공 다양한 인공지능의 종류 추가적으로 소개 인공지능 개념 제시	관련성 일상 및 수업 내용과 관련된 인공지능 어플리케이션을 선정하여 친밀한 배경지식을 활용하는 것은 친밀성을 강조한다. 자신감 선정 매체에 관한 사전 안내와 준비를 통해 학생들에게 학습 필요조건을 제시하여 자신감을 충족한다.	기억하기
1.2	인공지능의 활용을 시연하고, 학습자들이 따라할 수 있도록 지도	주의 인공지능 관련 프로그램의 시연은 학생들의 지각적 주의를 환기시키는 효과적인 방법이다. 시청각 매체의 활용은 주의를 끌고 학습 몰입을 유도한다. 자신감 인공지능 관련 프로그램의 문턱을 낮추고, 시연 중 지속적인 피드백 제공은 학생들이 성공적으로 학습할 수 있다는 믿음을 강화한다.	이해하 기
1.3	학생들이 생활 속에서 맞닥뜨리는 다양한 문제 해결 인공지능과 함께 문제를 해결할 수 있도록 지도 인공지능 활용 과제 제시 및 수행 지도 학생이 문제 해결을 위해 인공지능을 평가 및 선정할 수 있도록 지도	관련성 학생들의 생활 속 문제를 활용하여 친밀하고 실용적인 목표를 제시하는 것은 관련성을 높인다. 이는 학습 내용이 왜 중요한지 학생들이 이해할 수 있도록 돕는다. 자신감/만족감	응용하기 분석하기 평가하기

		다양한 난이도의 과제 제공은 성공의 기회와 개인적 통제감을 강조하는 것은 자신감 요소를 충족한다.	
1.4	코딩 프로그램을 활용하여 실제 인공지능을 설계하도록 지도	자신감 1.3에 비하여 보다 실무적이고 높은 난이도의 과제를 제공함으로서 성공의 기회를 제시해 자신감을 달성한다. 만족감 1.3에 이은 후속 학습상황을 제공하여 적용의 기회를 제시함으로서 만족감을 가질 수 있도록 한다. 관련성 앞서 제시된 활동 모듈과 연계되는 내용의 과제를 수행할 수 있도록 하여 관련성을 높인다. 주의 실제 실습을 통해 진행되는 활동이므로, 지각적/인식적 주의환기가 일어난다.	창조하기
1.5	인공지능 윤리에 대해 소개 인공지능 활용 소감 정리 및 공유 이후 인공지능 활용 태도 다짐	관련성 학생들이 학습한 내용을 바탕으로 성찰함으로서 자신이 학습한 내용과 실생활에서의 인공지능 활용 간 연관점을 가질 수 있도록 한다. 이는 학생에게 학습의 목적과 일상 간의 관련성을 제공한다. 자신감 자신이 인공지능을	

		활용한 것을 성찰하고 일상속 생활을 다짐하며 자신감을 갖도록 유도한다.	

<표-6> 인공지능 리터러시 융합학습모델 모듈(1)

모듈 번호	모듈 내용	ARCS	블룸의 디지털 텍사노미
2.1	학생 및 수업 내용에 어울리는 인공지능 어플리케이션을 연관 지어 소개 인공지능 개념 제시 다양한 인공지능의 종류 추가적으로 소개	관련성 일상 및 수업 내용과 관련된 인공지능 어플리케이션을 선정함으로서 친밀한 배경지식을 적극 활용해 관련성 중 친밀성을 충족한다. 자신감 인공지능 개념을 제시하여 학습 필요조건을 활용할 수 있다.	이해하기
2.2	인공지능 지식을 활용하여 생활 속 다양한 문제를 해결해 볼 수 있도록 지도 소개하였던 인공지능 어플리케이션을 활용하여 문제 해결 시의 활용 방안 계획	관련성 학생들의 생활 속 문제를 활용함으로서 친밀하고 실용적인 목표를 제시한다. 이는 친밀성, 목적 지향성, 필요나 동기의 부합성을 모두 충족하여 관련성을 달성한다. 자신감 일상 속 문제를 해결하는 과제를 제시하고 이를 해결하는 과정을 통해 자신감을 가질 수 있도록 돕는다. 이는 교사의 예시를 통해 더욱 촉구된다.	응용하기

2.3	문제 해결에 필요한 어플리케이션을 적절한 평가를 통해 선택할 수 있도록 지도 언플러그드 교육을 통한 문제 해결에 필요한 알고리즘 설계	자신감 2.2에 비하여 보다 실무적이고 높은 난이도의 과제를 제공함으로서 성공의 기회를 제시해 자신감을 달성한다. 만족감 2.2에 이은 후속 학습상황을 제공하여 적용의 기회를 제시함으로서 만족감을 가질 수 있도록 한다. 관련성 앞서 제시된 활동 모듈과 연계되는 내용의 과제를 수행할 수 있도록 하여 관련성을 높인다.	분석하기 평가하기 창조하기
2.4	인공지능의 윤리에 대해 소개 인공지능 어플리케이션 활용 계획을 인공지능 윤리에 입각해 성찰 및 수정해 보는 활동 진행 이후 인공지능 활용 태도에 다짐	관련성 학생들이 학습한 내용을 바탕으로 성찰함으로서 자신이 학습한 내용과 실생활에서의 인공지능 활용 간 연관점을 가질 수 있도록 한다. 이는 학생에게 학습의 목적과 일상 간의 관련성을 제공한다. 자신감 자신이 인공지능을 활용한 것을 성찰하고 일상속 생활을 다짐하며 자신감을 갖도록 유도한다.	

<표-7> 인공지능 리터러시 융합학습모델 모듈(2)

3. 결론

3.1. 기대효과

본 연구는 K-12를 대상으로 인공지능 리터러시 역량을 위한 융합학습모듈을 설계하고자 하였다. 설계한 모듈을 중심으로 본 연구의 기대효과는 다음과 같이 도출하였다.

첫째, 수업에 대한 주의집중력을 향상시킬 수 있다. ARCS의 동기이론에 따르면, 학생들은 자신의 일상과 연계된 내용을 학습할 때 집중도가 향상된다. 이에 따라 실생활에서 사용하는 생성형 AI를 활용하여 교과목 수업을 진행할 때, 학생들의 집중도 향상을 기대할 수 있다. 또한, 생성형 AI 활용의 장점으로 거론되는 효과적인 교육의 효과도 함께 기대해볼 수 있다.

둘째, 21세기를 살아가는 학생들에게 중요한 인공지능 리터러시 역량을 함양할 수 있다. 현재의 학생들은 디지털 네이티브 세대로서 정보통신기술과 밀접하게 연관된 생활을 향유해왔다. 새로운 기술, 특히나 본 연구에서 중점을 둔 생성형 AI에 대한 거부감이 없고 사용도가 높음을 확인할 수 있었다. 생성형 AI를 사용해 생산성을 높이기 위해서는 해당 역량을 함양하는 필수가 되어가고 있기에, 본 연구를 통해 산출된 모듈의 중요성이 커리지라 기대한다.

셋째, 학생들은 간학문적 수업을 통해서 삶이라는 맥락과 단절된 것이 아닌, 통합적으로 연계된 능력을 배울 수 있다. 분리된 단일 교과 지식만을 배우는 것이 아니라, 다양한 교과와 연계해 생성형 AI가 제시한 정보에 대해 비판적으로 생각할 수 있는 능력을 기를 수 있다. 이를 통해 학교 현장뿐 아니라, 실제 학생들이 경험하는 삶의 현장에서도 해당 능력을 적용할 수 있으리라 기대한다.

넷째, 생성형 AI 등 정보기술의 급격한 성장으로 교육분야도 빠르게 변화하고 있으나, 교사를 대상으로 하는 자료는 충분하지 않은 실정이다. 특히나 인공지능 리터러시의 경우, 대학 교육을 중심으로 한 연구가 다수이기 때문에 K-12의 교사들에 대한 연구는 현저히 적은 편이다. 따라서 본 연구를 통해 설계된 인공지능 융합교육모듈을 활용해, 실제 교육 현장 내에서 융합수업을 설계할 때 교사들의 부담을 절감시키고자 한다.

3.2. 한계 및 제언

인공지능 리터러시에 대한 K-12 학생들의 역량 강화를 목표로 본 연구를 진행하였으나, 다음과 같은 부분에서 한계점을 가진다. 첫째, 교과목 내에서 인공지능 리터러시 역량을 융합해서 교육하기 위해서는, 교사들이 사전에 해당 역량을 함양해야 한다. 아직까지 교사 대상의 인공지능 리터러시 연수는 매우 제한적이며, 그 수 또한 현저히 적은 편에 속한다. 특히나 본 연구에서 집중적으로 다룬 생성형 AI의 답변에 대한 비판적 시각을 주제로 하는 연수는 더욱 드물다다. 이러한 상황은 교사 대상의 생성형 AI의 비판적 연수 프로그램의 확대 필요성을 드러낸다.

둘째, 본 모듈은 교과를 특정하지 않았기에, 교육 현장에서 활용할 수 있는 보다 구체적인 교육 프로그램을 도출하지 못해 그 효과성을 측정하지 못하였다. 이에 따라 보다 다양한 학교급과 교과목에서의 사례를 통해서 심층적인 탐색이 필요하다. 다양한 사례를 통해서 모듈의 효과성과 단점을 도출할 수 있으며, 사례 공유를 통해서 인공지능 리터러시 융합교육이 확대될 수 있다.

셋째, 본 연구에서는 인공지능 리터러시 역량의 필요성을 논의하고 융합학습을 위한 모듈을 설계하였으나, 모듈을 활용한 수업 설계가 효과적이려면 충분한 교수학습 자료가 뒷받침되어야 한다. 특히나 위에서 언급하였듯이 인공지능 리터러시의 경우 대학 교육을 중심으로 연구가 이루어졌기에, K-12 대상으로 사용할 수 있는 교수학습 자료가 부족하다. 따라서 실제 학교 현장에서 수업이 원활히 이루어지기 위한 교수학습자료가 개발되어야 한다.

참고문헌

계보경, & 김재욱. (2013). 블룸의 디지털 텍사노미 - Bloom's Digital Taxonomy. KERIS 한국교육학술정보원.

김수환, 김성훈, 이민정, & 김현철. (2020). K-12 학생 및 교사를 위한 인공지능 교육에 대한 고찰. 컴퓨터교육학회 논문지, 23(4), 1-11.

임철일, 임정훈, 이동주. (2011). 『교육공학』. 한국방송통신대학교 출판문화원.

조영환, 이지은, 임규연, 정한호, & 한인숙. (2023). 생성형 AI와 함께하는 미래교육: 기계에서 협력 파트너로. 교육공학연구, 39(스페셜), 1449-1478.

한송이, & 김태종. (2022). 국내 인공지능 교육 연구 동향 분석: LDA 기법을 활용한 키워드 및 토픽 분석을 중심으로. 학습자중심교과교육연구, 22(13), 281-294.